

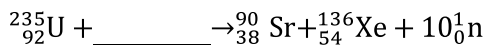
1986 年普通高等学校招生全国统一考试

物理试卷

本试卷满分 100 分.

一、 (27 分) 每小题 3 分.把答案填写在题中横线上空白处, 不要求写出演算过程.其中第 5、6 小题按题中要求作答.

1. 平衡下列核反应方程:



在核反应堆中, 石墨起_____的作用;
镉棒起_____的作用.

2. 肥皂泡在阳光照射下呈彩色, 这是属于光的现象. 低压汞蒸气发光产生的光谱, 是属于连续光谱、明线光谱、吸收光谱中的哪一种?

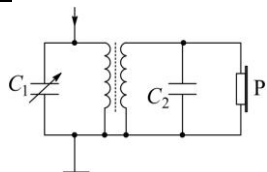
答: _____.

无线电波、可见光、伦琴射线、 γ 射线中的哪一种原子内层电子受到激发后原子辐射的电磁波?

答: _____.

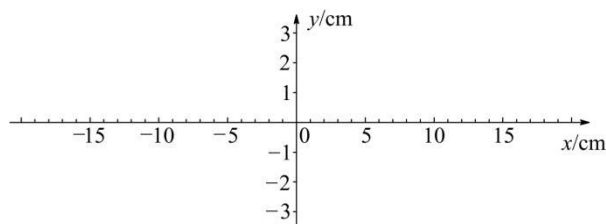
3. 汽车沿半径为 R 的圆跑道行驶, 设跑道的路面是水平的, 路面作用于车的摩擦力的最大值是车重的 $\frac{1}{10}$, 要使汽车不致冲出圆跑道, 车速最大不能超过_____.

4. 某金属用频率为 ν_1 的光照射时产生的光电子的最大初动能, 是用频率为 ν_2 的光照射时产生的光电子的最大初动能的 2 倍, 则这种金属的逸出功 $W =$ _____.

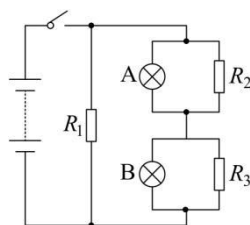


5. 下图是电台发出的无线电信号的接收电路图(P 为耳机), 图中少画了一个元件, 请用惯用的符号把这个元件补画在电路图中, 图中电容器 C_1 起着的_____作用, 电容器 C_2 起着_____的作用.

6. 一列振幅是 2.0cm, 频率是 4.0Hz 的简谐横波, 以 32cm/s 的速度沿图中 x 轴的正方向传播, 在某时刻, x 坐标为 -7.0cm 处的介质质点正好经平衡位置且向 y 轴正方向运动. 试在图中画出此时刻的波形图(要求至少画出两个波长).

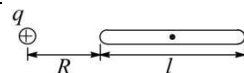


7. 在图示的电路中, 灯泡 A 和 B 都是正常发光的, 忽然灯泡 B 比原来变暗了些, 而灯泡 A 比原来变亮了些, 试判断电路中什么地方出现了断路的故障(设只有一处出了故障).

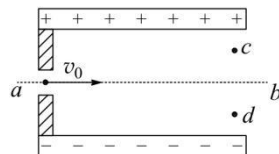


答: _____.

8. 长为 l 的导体棒原来不带电, 现将一带电量为 q 的点电荷放在距棒左端 R 处, 如图所示, 当达到静电平衡后, 棒上感应的电荷在棒内中心处产生的场强的大小等于_____.



9. 如图所示, 平行板电容器的极板沿水平方向放置, 电子束从电容器左边正中间 a 处沿水平方向入射, 电子的初速都是 v_0 , 在电场力的作用下, 刚好从图中所示的 c 点射出, 射出时的速度为 v , 现若保持电场不变, 再加一个匀强磁场, 磁场的方向跟电场和电子入射的方向都垂直(图中垂直于纸面向里), 使电子刚好由图 d 点射出, c 、 d 两点的位置相对于中线 ab 是对称的, 则从 d 点射出时每个电子的动能等于_____.

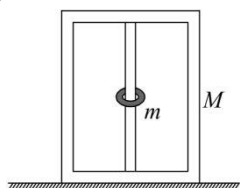


二、 (28 分) 每小题 4 分, 本题中每小题给出的几个说法中, 有一个或几个是正确的. 把正确的说法全选出来, 并将正确说法前的字母填写在题后括号内. 每小题, 全部选对的, 得 4 分; 选对但不全的, 得 2 分; 有选错的, 得 0 分; 不答的, 得 0 分. 填写在括号外的字母, 不作为选出的答案.

10. 卢瑟福提出原子的核式结构学说的根据是, 在用 α 粒子轰击金箔的实验中发现, α 粒子 ()
- A. 全部穿过或发生很小的偏转
- B. 绝大多数穿过, 只有少数发生很大偏转, 甚至极少数被弹回
- C. 绝大多数发生很大的偏转, 甚至被弹回, 只有少数穿过
- D. 全都发生很大的偏转
11. 两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的分子力可忽略), 设甲固定不动, 乙逐渐向甲靠近直到不能再靠近的整个过程中 ()

- A. 分子力总是对乙做正功
- B. 乙总是克服分子力做功
- C. 先是乙克服分子力做功, 然后分子力对乙做正功
- D. 先是分子力对乙做正功, 然后乙克服分子力做功

12. 如图所示, 一箱子放在水平地面上, 箱内有一固定的竖直杆, 在杆上套着一个环, 箱和杆的质量为 M , 环的质量为 m , 已知环沿着杆加速下滑, 环与杆的摩擦力的大小为 f , 则此时箱对地面的压力 ()



- A. 等于 Mg
- B. 等于 $(M+m)g$
- C. 等于 $Mg+f$
- D. 等于 $(M+m)g-f$ E. 无法确定

13. 在有空气阻力的情况下, 以初速 v_1 竖直上抛一物体, 经过时间 t_1 到达最高点, 又经过时间 t_2 , 物体由最高点落回到抛出点, 这时物体的速度为 v_2 , 则 ()

- A. $v_2 = v_1, t_1 = t_2$ B. $v_2 > v_1, t_2 > t_1$
- C. $v_2 < v_1, t_2 < t_1$ D. $v_2 > v_1, t_2 < t_1$
- E. $v_2 < v_1, t_2 < t_1$

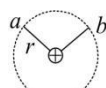
14. 指出下图所示的哪些情况中, a 、 b 两点的电势相等, a 、 b 两点的电场强度矢量也相等 ()



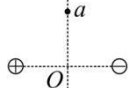
图A



图B



图C

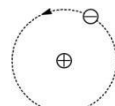


图D

- A. 平行板电容器带电时, 极板间除边缘附近外的任意两点 a 、 b
- B. 静电场中达到静电平衡时的导体内部任意两点 a 、 b

- C. 离点电荷等距的任意两点 a 、 b
- D. 两个等量异号的点电荷, 在其连线的中垂线上, 与连线中点 O 等距的两点 a 、 b

15. 右图是氢原子中电子绕核做快速的圆周运动(设为逆时针)的示意图, 电子绕核运动, 可等效为环形电流. 设此环形电流在通过圆心并垂直于圆面的轴线上某一点 P 处产生的磁感应强度的大小为 B_1 , 现在沿垂直于圆轨道平面的方向加一磁感应强度为 B_0 的外磁场, 这时设电子的轨道半径没变, 而它的速度发生了变化, 若用 B_2 表示此时环形电流在 P 点产生的磁感应强度的大小, 则当 B_0 的方向 ()



- A. 垂直于纸面向里时, $B_2 > B_1$
- B. 垂直于纸面向里时, $B_2 < B_1$
- C. 垂直于纸面向外时, $B_2 > B_1$
- D. 垂直于纸面向外时, $B_2 < B_1$
- E. 不论是垂直于纸面向里还是向外, B_1 总是等于 B_2

16. 汽车甲沿着平直的公路以速度 v_0 做匀速直线运动, 当它路过某处的同时, 该处有一辆汽车乙开始做初速为 0 的匀加速运动去追赶甲车, 根据上述的已知条件 ()

- A. 可求出乙车追上甲车时乙车的速度
- B. 可求出乙车追上甲车时乙车所走的路程
- C. 可求出乙车从开始起动到追上甲车时所用的时间
- D. 不能求出上述三者中任何一个

三、 (14 分)

17. 有一电阻 R_x , 其阻值大约在 $40\sim 50\Omega$ 之间, 需要进一步测定其阻值, 手边现有下列器材:

电池组 E (电动势 $9V$, 内阻约 0.5Ω);

电压表 V (量程 $0\sim 10V$, 内阻 $20k\Omega$);

毫安表 A_1 (量程 $0\sim 50\mu A$, 内阻约 20Ω);

毫安表 A_2 (量程 $0\sim 300\mu A$, 内阻约 4Ω);

滑动变阻器 R_1 (阻值范围 $0\sim 100\Omega$, 额定电流 $1A$);

滑动变阻器 R_2 (阻值范围 $0\sim 1700\Omega$, 额定电流 $0.3A$);

开关 K , 导线若干.

有两种可供选用的电路如图 1 和图 2 所示.

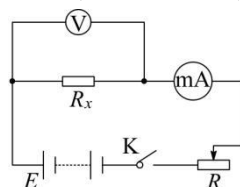


图1

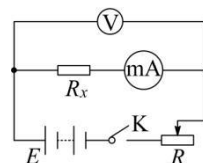
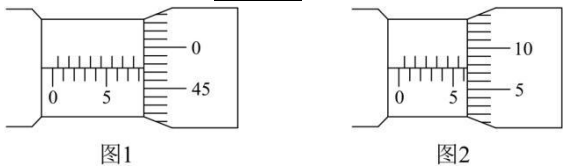


图2

实验要求多测几组电流、电压值，画出电流—电压关系图。

为了实验能正常进行并减小测量误差，而且要求滑动变阻器便于调节，在实验中应选图_____所示的电路，应选代号是_____的毫安表和代号是_____的滑动变阻器。

18. 用螺旋测微器测量一矩形小零件的长和宽时，螺旋测微器上的示数如图 1 和图 2 所示，图 1 的读数是_____mm，图 2 的读数是_____mm。



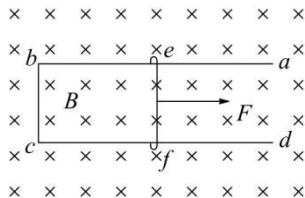
19. 一个学生用带有刻度的注射器做验证玻意耳—马略特定律的实验，他做实验时的主要步骤如下：

- ①用刻度尺测出注射器全部刻度之长，用这个长度去除它的容积得出活塞的横截面积 S 。
- ②用天平称出活塞的质量 M 。
- ③把适量的润滑油均匀地抹在注射器的活塞上，把活塞插进注射器内一部分，然后将注射器的小孔用橡皮帽堵住，记下这时空气柱的体积 V 。
- ④用烧瓶夹把注射器竖直固定在铁架上，利用砝码重量向下压活塞，使空气柱体积减小，改变砝码个数，再做两次，记下每次砝码的质量 m 和相应的空气柱的体积 V 。
- ⑤把记录的数据填入表格里，根据算式 $p = \frac{(M+m)g}{S}$ 计算出每次的压强值。
- ⑥求出每次压强 p 跟相应的体积 V 的乘积，看看它们是否相等。

根据你做这个实验的经验，这个学生的实验步骤中有什么重要错误或疏漏？
答：_____。

四、 (8 分)

20. 图中 $abcd$ 是一个固定的U形金属框架， ab 和 cd 边都很长， bc 边长为 l ，框架的电阻可不计， ef 是放置在框架上与 bc 平行的导体杆，它可在框架上自由滑动(摩擦可忽略)，它的电阻为 R ，现沿垂直于框架平面的方向加一恒定的匀强磁场，磁感应强度为 B ，方向垂直于纸面向里，已知当以恒力 F 向右拉导体杆 ef 时，导体杆最后匀速滑动，求匀速滑动时的速度。



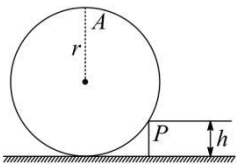
五、 (8 分)

21. 甲、乙两个小孩各乘一辆冰车在水平冰面上游戏，甲和他的冰车的质量共为 $M = 30\text{kg}$ ，乙和他的冰车的质量也是 30kg 。游戏时，甲推着一个质量为 $m = 15\text{kg}$ 的箱子，和他一起以大小为 $v_0 = 2.0\text{m/s}$ 的速度滑行，乙以同样大小的速度迎面滑来，为了避免相撞，甲突然将箱子沿冰面推给乙，箱子滑到乙处时乙迅速把它抓住，若不计冰面的摩擦力，求
- (1) 甲至少要以多大的速度(相对于地面)将箱子推出，才能避免与乙相撞。
 - (2) 甲在推出时对箱子做了多少功。



六、 (9 分)

22. 一个质量为 $m = 50\text{kg}$ 的均匀圆柱体，放在台阶的旁边，台阶的高度 h 是柱体半径 r 的一半，如图所示(图为其横截面)，柱体与台阶接触处(图中 P 点所示)是粗糙的，现要在图中柱体的最上方 A 处施一最小的力，使柱体刚能开始以 P 为轴向台阶上滚，求
- (1) 所加的力的大小。
 - (2) 台阶对柱体的作用力的大小。

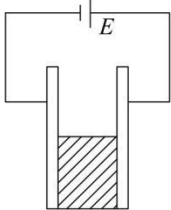


七、 (6 分)

23. 有两只电压表 A 和 B ，量程已知，内阻不知等于多少，另有一干电池，它的内阻不能忽略，但不知等于多少。只用这两只电压表、开关和一些连接用导线，能通过测量计算出这个电池的电动势(已知电动势不超过电压表的量程，干电池不许拆开)。
- (1) 画出你测量时所用的电路图。
 - (2) 以测得的量作为已知量，导出计算电动势的式子。

八、 (10 分，本题是附加题，成绩不计入总分)

24. 有一个平行板电容器，当两极板间为空气时，其电容为 $C_0 = 40\text{pF}$ ，把它连接到一个电动势为 $E = 500\text{V}$ 的电源上。现将一块厚度等于极板间距离的石蜡块塞进两极板间，使它充满极板间空间的一半，如图，已知石蜡的电常数 $\xi = 2$ ，求：
- (1) 塞入石蜡块后，电容器的电容 C 。
 - (2) 在石蜡块塞入过程中，电源所提供的电能。



1986 年普通高等学校招生全国统一考试 (全国卷)

1. ${}_0^1\text{n}$; 减速(使快中子减速); 控制反应速度(吸收中子控制链式反应速度).

【解析】核反应方程满足核电荷数和质量数守恒, 由核电荷数守恒有 $38 + 54 + z = 92$, 质量数 $90 + 136 + 10 + y = 235$, 解得 $z = 0, y = 1$, 所以是中子 ${}_0^1\text{n}$.

2. 干涉; 明线光谱; 伦琴射线.

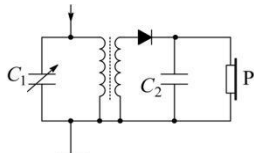
3. $\sqrt{\frac{1}{10}Rg}$.

【解析】由摩擦力提供向心力得 $\frac{1}{10}mg = m\frac{v^2}{R}$, 解得 $v = \sqrt{\frac{1}{10}Rg}$.

4. $h(2v_2 - v_1)$.

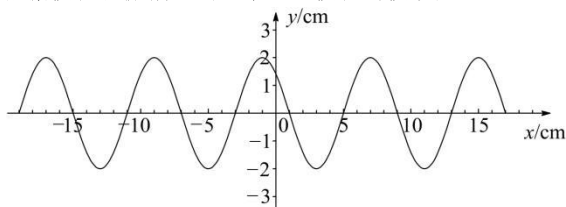
【解析】由光电效应方程得 $2E_k = h\nu_1 - W, E_k = h\nu_2 - W$, 联立解得 $W = h(2v_2 - v_1)$.

5. 补画的元件(二极管)如图所示; 选台(或调频); 通高频阻低频, 使音频信号通过耳机.



6. 如图所示.

【解析】由题意知 $A = 2\text{cm}$, $T = \frac{1}{f} = 0.25\text{s}$, 由波速公式 $v = \frac{\lambda}{T}$ 得 $\lambda = vT = 32\text{cm/s} \times 0.25\text{s} = 8\text{cm}$, 先画出 x 坐标为 -7.0cm 处的介质质点(在平衡位置), 然后由该质点向 y 轴正方向运动, 判断图象的走向(下坡上行), 最后根据波长和振幅画出两个以上波长的波形图.



7. R_2 所在的支路发生了断路.

【解析】若 R_2 所在的支路发生了断路, 则灯泡 A 电路的电阻增大, 由电阻串联分压原理知, 灯泡 A 电路的电压增大, 灯泡 B 电路的电压减小, 所以灯泡 B 比原来变暗了些, 而灯泡 A 比原来变亮了些.

8. $k\frac{q}{(R+\frac{l}{2})^2}$.

【解析】带电量为 q 的点电荷在棒内中点处产生的场强为 $E = k\frac{q}{(R+\frac{l}{2})^2}$, 方向向右, 由于在静电平衡时导体中的电场强度为 0, 所以棒上感应的电荷在棒内中点处产生的电场场强的大小 $E = k\frac{q}{(R+\frac{l}{2})^2}$, 方向向左.

9. $mv_0^2 - \frac{1}{2}mv^2$.

【解析】电子从 a 到 c , 电场力做正功, 由动能定理得 $W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$; 电子从 a 到 d , 电场力做负功, 做功的

大小等于从 a 到 c 做的功, 又洛伦兹力不做功, 由动能定理得 $-W = E_k - \frac{1}{2}mv_0^2$, 解得 $E_k = mv_0^2 - \frac{1}{2}mv^2$.

10. B 【解析】 α 粒子轰击金箔的实验中绝大多数穿过, 只有少数发生很大偏转, 甚至极少数被弹回, 故 B 正确.

11. D 【解析】因为存在一个距离 r_0 , 在分子间距离较远时 ($r > r_0$), 分子力表现为引力, 所以乙逐渐向甲靠近过程中分子力对乙做正功, 当分子间距离较近时 ($r < r_0$), 分子力表现为斥力, 所以乙逐渐向甲靠近过程中分子力对乙做负功, 即乙克服分子力做功, 故 D 正确.

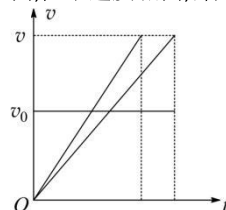
12. C 【解析】对环受重力和摩擦力的作用, 摩擦力大小为 f , 方向向上; 对杆, 受摩擦力大小也为 f , 方向向下; 对箱和杆, 受重力 Mg 和支持力 N 的作用, 由力的平衡得 $Mg + f = N$, 故 C 正确.

13. E 【解析】由于物体克服空气阻力做功, 所以速度 $v_2 < v_1$, 设空气阻力为 f , 在上升阶段, 加速度为 $a_1 = g + \frac{f}{m}$, 在下落阶段, 加速度为 $a_2 = g - \frac{f}{m}$, 位移为 $h = \frac{1}{2}at^2$, 所以 $t = \sqrt{\frac{2h}{a}}$, 因为 $a_1 > a_2$, 所以在 $t_2 > t_1$, 故 E 正确.

14. BD 【解析】对 A 图, a 、 b 两点的电场强度矢量相等, 电势不等; 对 B 图, a 、 b 两点的电场强度矢量相等, 电势也相等; 对 C 图, a 、 b 两点的电场强度矢量不等(大小相等, 方向不同), 电势相等; 对 D 图, a 、 b 两点的电场强度矢量相等, 电势相等(为 0), 故 BD 正确.

15. BC 【解析】① 当外加磁场 B_0 的方向垂直于纸面向里时, 由左手定则, 洛伦兹力方向指向圆心外侧, 库仑力与洛伦兹力之差提供向心力, 有 $F = m\frac{v^2}{r}$, 因 r 不变, 所以速度 v 随向心力 F 的减小而减小, 故等效环形电流减小, 环形电流产生的磁场的磁感应强度的大小也减小, 即 $B_2 < B_1$, 故 B 正确; ② 当外加磁场 B_0 的方向垂直于纸面向外时, 由左手定则, 洛伦兹力方向指向圆心, 库仑力与洛伦兹力之和提供向心力, 有 $F = m\frac{v^2}{r}$, 因 r 不变, 所以速度 v 随向心力 F 的增大而增大, 故等效环形电流增大, 环形电流产生的磁场的磁感应强度的大小也增大, 即 $B_2 > B_1$, 故 C 正确.

16. A 【解析】公式法: $v_0 t = \frac{1}{2}at^2$, 因 a 未知, 不能求出 t , 也不能求出 s , 由 $v = at = 2v_0$ 可求出乙车追上甲车时乙车的速度, 故 A 正确; 图象法: 从图象可以看出, 加速度不同, 时间不同, 位移也不同, 但末速度相同, 都是 $v = 2v_0$.



17. 1; A_2 ; R_1 .

【解析】题中图 1 是电流表外接法, 图 2 是电流表内接法, 因为电压表的内阻比待测电阻大得多 $\frac{20000}{50} = 400$ 倍, 而待测电阻比电流表内阻大得不多 $\frac{40}{4} = 10$ 倍, 所以用电流表外接

法,选图 1; 电路中的电流约为 $I = \frac{E}{R} = \frac{9}{50} \text{A} = 0.2 \text{A} = 200 \text{mA}$, A_1 的量程不能满足要求, 电流表选 A_2 , 因电流表外接, 内阻大小不是主要因素; 滑动变阻器为便于调节, 选 R_1 .

18. 8.475; $6.076(6.076 \pm 0.001)$.

【解析】图 1 中, 固定刻度读 8mm , 可动刻度读 $47.5 \times 0.01 \text{mm} = 0.475 \text{mm}$, 故图 1 的读数为 8.475mm ;

图 2 中, 固定刻度读 6mm , 可动刻度读 $7.6 \times 0.01 \text{mm} = 0.076 \text{mm}$, 图 2 的读数为 6.076mm .

19. 步骤 5 中所用的公式是错误的, 应改成 $p = \frac{(M+m)g}{S} + p_0$, p_0 为大气压.

在进行步骤 5 之前要读气压计所指示的大气压强 p_0 的值.

20. $\frac{FR}{B^2 l^2}$.

【解析】当导体杆向右滑动时, 通过回路 $ebcf$ 的磁通量将发生变化, 从而在回路中产生感生电动势 E 和感生电流 I . 设导体杆做匀速运动时的速度为 v , 由法拉第电磁感应定律和欧姆定律得

$$E = Blv \text{ ①}, I = \frac{E}{R} \text{ ②},$$

由安培定律可知, 磁场对导体杆的作用力为

$$F_{\text{安}} = BIl \text{ ③},$$

方向向左, 即与外力 F 的方向相反.

当导体杆做匀速运动时, 由平衡条件得

$$F_{\text{安}} = F \text{ ④},$$

由以上可解得 $v = \frac{FR}{B^2 l^2}$.

21. (1) 5.2m/s ; (2) $1.7 \times 10^2 \text{J}$.

【解析】(1) 分析在推出和抓住的过程中, 小孩、冰车和箱子的总动量守恒. 要想刚能避免相碰, 要求抓住箱子后, 甲和乙的速度正好相等, 由此就可求得推出时的最小速度.

设箱子推出后其速度为 v , 小孩甲的速度为 v_1 , 由动量守恒得

$$(m+M)v_0 = mv + Mv_1 \text{ ①},$$

设乙孩抓住箱子后其速度为 v_2 , 由动量守恒得

$$mv - Mv_0 = (m+M)v_2 \text{ ②},$$

刚好不相碰的条件为

$$v_1 = v_2 \text{ ③},$$

由以上三式可解得

$$v = \left(\frac{m^2 + 2mM + 2M^2}{m^2 + 2mM} \right) v_0,$$

代入数值可得 $v = 5.2 \text{m/s}$.

(2) 设推出时甲对箱子做的功为 W , 由功能关系得

$$W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}Mv_0^2 \text{ ④},$$

代入数值可得 $W = 1.7 \times 10^2 \text{J}$.

22 (1) $2.5 \times 10^2 \text{N}$; (2) $4.3 \times 10^2 \text{N}$.

【解析】(1) 要在 A 处施一最小的力, 则力的方向应与 AP 垂直, 此时力臂最大.

由题意知 $r = 2h$, 由几何关系得

$$\angle PAO = 30^\circ, \angle POB = 60^\circ,$$

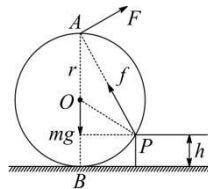
要使柱体刚能绕 P 轴上滚, 即意味着此时地面对柱体的支持力

$$N = 0, \text{ ①}$$

此时, 拉力 F 和重力 mg 对 P 轴的力矩平衡, 由力矩平衡得

$$mgr \sin 60^\circ = F \cdot 2r \cos 30^\circ \text{ ②},$$

解得 $F = 2.5 \times 10^2 \text{N}$.



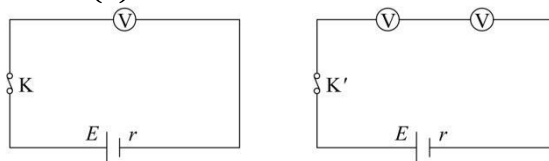
(2) 设台阶对柱体的作用力为 f , 因开始运动时, f 与重力 mg 及拉力 F 三力平衡, 所以必为共点力. 由此可知力 f 的方向是沿 PA 方向, 即力 f 的方向与 F 的方向垂直, 故 f 的大小必等于重力在 AP 方向上的分力, 有

$$f = mg \cos 30^\circ \text{ ③},$$

解得 $f = 4.3 \times 10^2 \text{N}$.

23. (1) 见解析; (2) $E = \frac{U_A \cdot U_B}{U_A - U'_A}$.

【解析】(1) 测量时用的电路图如图所示.



(2) 将任一只电压表, 如表 A , 与电源连通, 记下电压表所示的电压值 U_A ; 再将两只电压表与电源串联, 记下电压表所示的电压值 U'_A 和 U_B .

设表 A 的内阻为 R_A , 表 B 的内阻为 R_B , 电源内阻为 r , 电源电动势为 E , 只将表 A 与电源连通时电流强度为 I_1 , 两表与电源串联时电流强度为 I_2 , 由闭合电路的欧姆定律得

$$E = I_1(R_A + r), \text{ ①},$$

$$E = I_2(R_A + R_B + r). \text{ ②},$$

$$\text{又 } U_A = I_1 R_A, U_A = I_2 R_A, U_B = I_2 R_B,$$

$$\text{联立解得 } E = \frac{U_A U_B}{U_A - U'_A} \text{ ④}$$

24. (1) 60pF ; (2) $5.0 \times 10^{-6} \text{J}$.

【解析】(1) 石蜡塞入后, 电容器可视为两个平行板电容器并联, 每个的极板间距离都是 d , 每个的极板面积都是原电容器的极板面积 S 的一半, 因此, 极板间是空气的那一半的电容为

$$C_1 = \frac{\frac{S}{2}}{4\pi k d} = \frac{C_0}{2} \text{ ①},$$

极板间是石蜡的那一半的电容为

$$C_1 = \frac{\frac{\xi S}{2}}{4\pi k d} = \frac{\xi C_0}{2}, \text{ ②}$$

故电容器的总电容为

$$C = C_1 + C_2 \text{ ③},$$

代入数值可得 $C = 60 \text{pF}$.

(2) 电源提供的能量 W 应等于电动势和通过电源的电量的乘积. 设插入石蜡前极板上的电量为 Q_0 , 插入后的电量为 Q , 则

$$W = E(Q - Q_0) \text{ ④},$$

$$\text{又 } Q_0 = C_0 E, Q = CE \text{ ⑤},$$

$$\text{联立解得 } W = E^2(C - C_0),$$

代入数值得 $W = 5.0 \times 10^{-6} \text{J}$.